Informe segundo trimestre: Optimización Estructural, SEO y Adaptabilidad del Proyecto página web

1. Estructura de Silos

La implementación de una organización temática basada en "silos" es fundamental para fortalecer el SEO semántico y la autoridad de página . Al agrupar el contenido en categorías aisladas, se evita la dilución de la relevancia temática y se facilita a los algoritmos de búsqueda la interpretación del propósito específico de cada sección.

En este proyecto, se ha consolidado el silo **"Historia Meme"**, estableciendo una jerarquía lógica de tres niveles que, basándose en la implementación final y la experiencia de usuario, se estructura de la siguiente manera:

- **Nivel 1:** `HistoriaMeme.html` – El nodo central que sirve como punto de entrada y contextualización general.
- **Nivel 2:** `RichardDawkins.html` – Contenido especializado que aborda el origen biográfico y teórico del concepto.
- **Nivel 3:** `MotivoCreacionMeme.html` – Desarrollo temático profundo sobre las causas y la evolución del fenómeno.

Beneficios técnicos de esta estructura:

- **Prevención de la Canibalización de Palabras Clave:** Al aislar temáticamente el silo de "Historia de los Memes" de otros nichos presentes en el sitio, como el de videojuegos (específicamente *Hollow Knight*), se evita que los temas compitan entre sí por la relevancia en las búsquedas.
- **Eficiencia en el Rastreo:** La actualización del archivo `sitemap.xml` reflejando esta jerarquía permite que los bots de búsqueda identifiquen las páginas más importantes de manera prioritaria.
- **Autoridad Semántica:** La navegación interna fluye de lo general a lo específico, concentrando la fuerza del posicionamiento en los términos clave definidos para cada nivel.

Esta jerarquía no solo reside en la estructura de archivos, sino que se proyecta visualmente mediante un sistema de navegación que garantiza la orientación constante del usuario.

2. Sistema de Breadcrumbs (Migas de Pan)

La incorporación de un sistema de "migas de pan" (*breadcrumbs*) es una mejora crítica tanto para la accesibilidad como para el rastreo eficiente. Desde la perspectiva de un

Arquitecto de Soluciones, el uso de **HTML semántico** a través de las etiquetas `<nav>` y listas ordenadas `<ol>` proporciona una señal clara a los motores de búsqueda sobre la ubicación de la página actual dentro del sitio.

La implementación técnica utiliza la clase `.breadcrumb` y estilos basados en **Flexbox** en `estilo.css` para presentar una ruta jerárquica limpia. Además, se han integrado atributos de accesibilidad como `aria-label="breadcrumb"` y `aria-current="page"`, los cuales son vitales para que los lectores de pantalla asistan a usuarios con discapacidades visuales, elevando el estándar profesional del proyecto.

Ejemplo de la implementación técnica en `HistoriaMeme.html`:

```
<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="../index.html">Inicio</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Historia Meme</li>
  </ol>
</nav>
```

Esta estructura de navegación visible se complementa con una capa de metadatos invisibles, diseñados específicamente para la interpretación de los motores de búsqueda.

3. Integración de JSON-LD

Para maximizar la tasa de clics (CTR) y mejorar la indexación semántica, se han integrado datos estructurados. Esta implementación permite la generación de fragmentos enriquecidos, facilitando que el sitio destaque en las páginas de resultados de búsqueda.

El proceso implicó la inserción de scripts JSON-LD en el `<head>` de las páginas clave. Toda la integración ha sido validada mediante la **Prueba de resultados enriquecidos de Google** y el **Schema Markup Validator**, asegurando que el contenido sobre memes y videojuegos sea interpretado con precisión.

A continuación, se detalla la estructura del objeto JSON-LD aplicado para definir el sitio y su jerarquía de navegación:

```
/* Ejemplo de Schema WebSite en index.html */
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebSite",
  "name": "HecJC.github.io",
  "url": "https://hecjc.github.io/"
}

/* Ejemplo de Schema BreadcrumbList */
{
```

```
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Menu",
    "item": "https://hecjc.github.io/index.html"
  }]
}
```

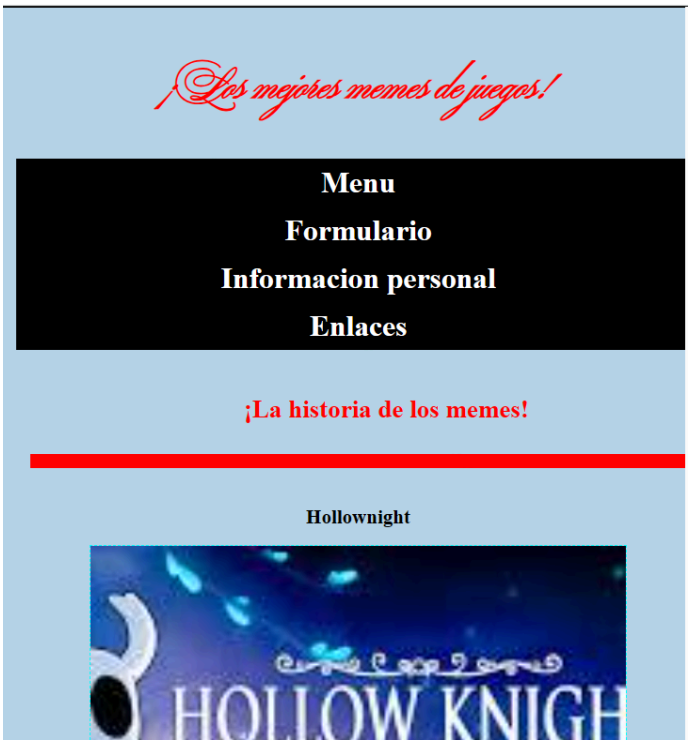

4. Adaptabilidad y Diseño Responsivo: Implementación de Flexbox

En la era del *Mobile-First Indexing*, la adaptabilidad no es una característica estética, sino un factor de posicionamiento SEO. Se ha rediseñado el layout del sitio utilizando **Flexbox** para garantizar que la experiencia de usuario sea impecable en dispositivos móviles, evitando errores comunes de usabilidad como el desbordamiento horizontal.

Mediante el uso estratégico de `@media queries` (específicamente para el umbral de **768px**), se ha optimizado el contenedor principal `.seleccion`. El cambio fundamental radica en la propiedad `flex-direction: column`, que permite un apilamiento vertical de los elementos en pantallas pequeñas, favoreciendo la navegación táctil.

Elemento / Propiedad	Ajuste en Pantallas Pequeñas (< 768px)	Objetivo Técnico
Contenedor `.seleccion`	`flex-direction: column`	Evitar desbordamiento y optimizar flujo vertical.
Layout	`display: flex` (con adaptabilidad activa)	Garantizar flexibilidad total del diseño.
Dimensiones (Width/Margin)	Ajuste porcentual y automático	Adaptar el ancho a la resolución del dispositivo.

Tipografía (`font-size`)	Escalamiento de fuentes	Asegurar la legibilidad sin necesidad de zoom.



Aquí podemos observar el estado de la página después del adelgazamiento de la pantalla.